

PROGRAMAÇÃO WEB

Introdução

O QUE É ?

Aplicações ou sistemas baseado em WEB são sistemas dos mais variados tipos e finalidades que utilizam navegadores para realizarem requisições a servidores de aplicação que armazenam algoritmos.

MOTIVAÇÕES

Disponibilidade

Portabilidade

Segurança

Configuração

Integração

escalabilidade

DESVANTAGEM

Conectividade

HISTORIA

- A origem da Internet ocorreu na área militar, DARPA agencia militar americana criou um sistema que garantia a integridade da informação caso uma das conexões da rede sofresse um ataque inimigo, pois o tráfego nela poderia ser automaticamente encaminhado para outras conexões.
- Em 1983 a Internet foi liberada para troca de conteúdo entre universidades e em 1989 ela iniciou a sua disponibilização para aplicação comercial.

HISTORIA

1. Comunicação
2. Conteúdo Estático
3. Conteúdo Dinâmico
4. Serviços
5. Inteligencia Artificial e IOT

EVOLUÇÃO DA WEB

Web 1.0

- Sites com conteúdos estáticos, produzidos maioritariamente por empresas e instituições, com pouca interatividade entre os internautas

Web 2.0

- Conteúdos produzido pelo próprios internautas, maior interatividade online através de Blogs e sites como o Youtube, facebook, twitter e etc.

EVOLUÇÃO DA WEB

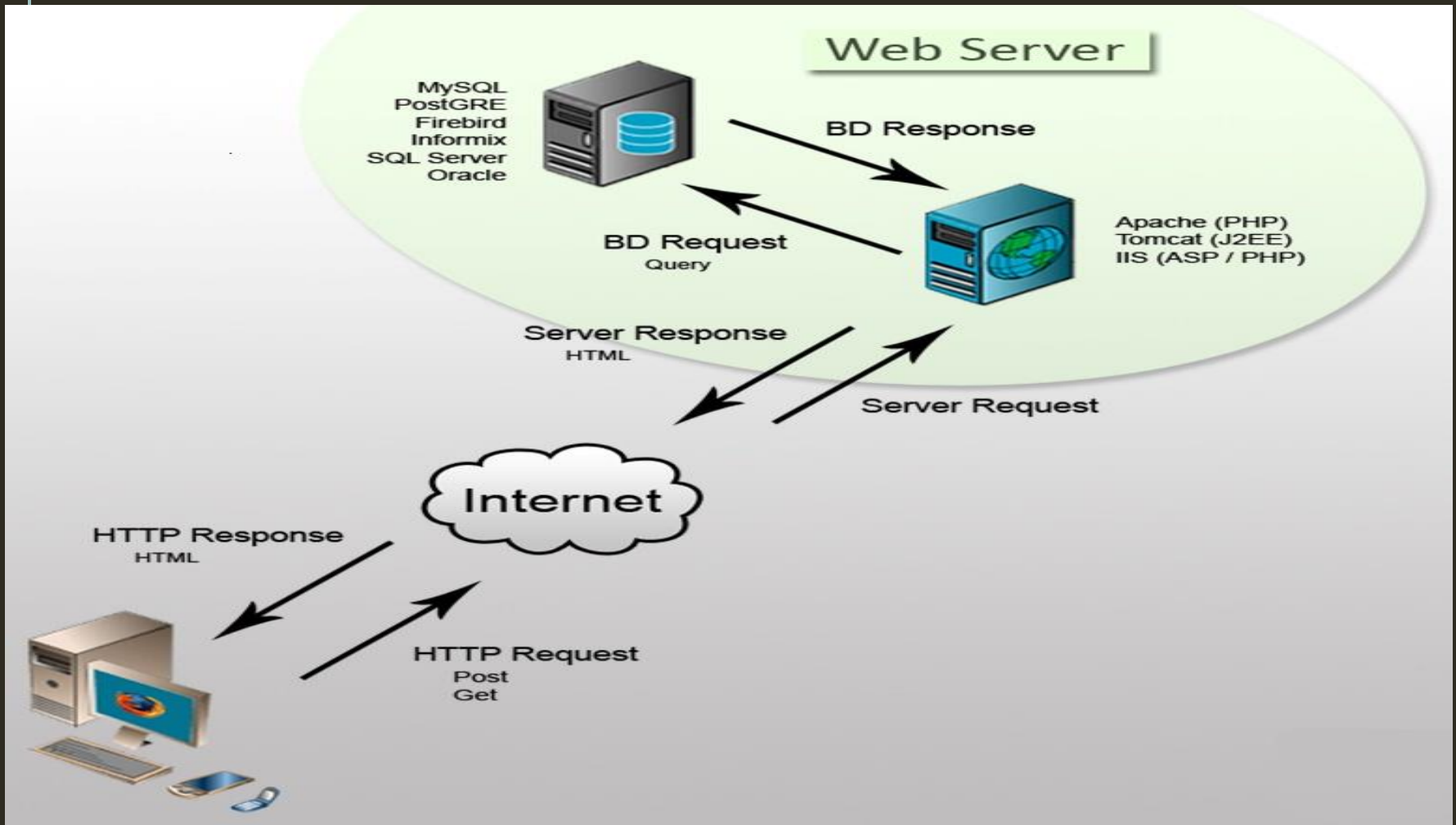
Web 3.0

- Esta nova geração prevê que os conteúdos online estarão organizados de forma semântica, muito mais personalizados para cada internauta, sites e aplicações inteligentes e publicidade baseada nas pesquisas e nos comportamentos.

Web 4.0

- mobilidade e a ubiquidade, essa nova era funciona como um enorme sistema operacional dinâmico e inteligente, capaz de utilizar e interpretar as informações e os dados disponíveis para suportar a tomada de decisões. Isso tudo de forma automática, através de um sistema complexo de inteligência artificial.

TOPOLOGIA



SERVIDOR DE APLICAÇÃO

☐ Servidor de Aplicação

- ☐ Armazena as páginas e arquivos
- ☐ Cuida da segurança
- ☐ Gerencia as conexões
- ☐ Configura os sites

☐ Tipos

- ☐ IIS – microsoft
- ☐ Apache – GNU
- ☐ Glassfish - sun/oracle
- ☐ websphere – ibm
- ☐ JBoss – GNU
- ☐ NODE JS

Infraestrutura & Cloud



Servidores Tradicionais

Apache, Nginx e IIS rodando em Máquinas Virtuais gerenciadas manualmente. Requer manutenção de SO, patches de segurança e balanceadores de carga manuais.



Containers (Docker/K8s)

Aplicações encapsuladas em containers leves executados em cluster (Kubernetes/ECS/Node.js). Garante paridade absoluta entre desenvolvimento e produção.



Serverless & Edge

AWS Lambda, Vercel e Cloudflare Workers. Execução por evento sem servidor fixo. Cobrança por milissegundo de execução com escala zero-to-hero.

CONCLUSÃO

Aplicações web estão presentes em todos os momentos da nossa vida, a interconectividade nos proporciona o compartilhamento de dados, informação e serviços.

O desenvolvimento utilizando esta arquitetura é essencial para qualquer organização.

E permite o acesso a todos os recursos dos conceitos de sistema distribuído e processamento avançado (Escalabilidade, Cluster e Cloud)